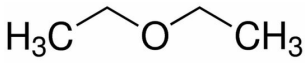
Oxyde de diéthyle

Fiche toxicologique n°10 - Edition Juin 2026

Généralités

Formule chimique



Substance(s)

Nom	Détails	
Oxyde de diéthyle	Famille chimique	**Éthers**
	Numéro CAS	**60-29-7**
	Numéro CE	**200-467-2**
	Numéro index	**603-022-00-4**
	Synonymes	**Éther éthylique ; Éther diéthylique ; Éthoxyéthane**

Etiquette

(mise à jour : juin 2026)



OXYDE DE DIÉTHYLE

Danger

- H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
- H302 - Nocif en cas d'ingestion
- H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges
- EUH019 - Peut former des peroxydes explosifs
- EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

200-467-2

- *Selon l'annexe VI du règlement CLP. Cet étiquetage harmonisé et la classification associée sont d'application obligatoire. Cette classification harmonisée doit être complétée le cas échéant par le metteur sur le marché (autoclassification) et la substance étiquetée en conséquence (cf. § "Classification et étiquetage" du chapitre "Réglementation").*
- *Certains metteurs sur le marché proposent une autoclassification pour cette substance : se reporter au site de l'ECHA : **https://chem.echa.europa.eu/**.*
- *Attention : pour la mention de danger H302, se reporter au paragraphe "Classification et étiquetage" du chapitre "Réglementation".*

Caractéristiques

Utilisations

(mise à jour : juin 2026)

[1, 2]

L'oxyde de diétyle est principalement utilisé :

- dans la fabrication des poudres sans fumée (artillerie) et du collodion (cicatrisant) ;
- comme solvant des graisses, huiles, gommes, nitrocellulose... ;
- en tant que milieu réactionnel et agent d'extraction dans l'industrie chimique ;

- comme anesthésique pour animaux et antiseptique ;
- comme fluide de démarrage des moteurs diesel.

Propriétés physiques

(mise à jour : juin 2026)

[1 à 3]

L'oxyde de diéthyle est un liquide incolore, de très faible viscosité, d'odeur pénétrante (sucrée et piquante), laissant une sensation de froid intense (par évaporation) sur la peau.

Il est modérément soluble dans l'eau (6,9 % en poids à 20 °C) mais miscible à la plupart des solvants organiques.

Nom Substance	Détails	
Oxyde de diéthyle	Formule	**$C_4H_{10}O$**
	N° CAS	**60-29-7**
	Etat Physique	**Liquide**
	Masse molaire	**74,14 g/mol**
	Point de fusion	**-116 °C**
	Point d'ébullition	**35 °C**
	Densité	**0,714 à 20 °C**
	Densité gaz / vapeur	**2,6 (air = 1)**
	Pression de vapeur	**38,9 kPa à 10 °C** **58,9 kPa à 20 °C** **86,3 kPa à 30 °C**
	Point d'éclair	**-45 °C (coupelle fermée)**
	Température d'auto-inflammation	**160 à 180 °C**
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**limite inférieure : 1,7 à 1,9 %** **limite supérieure : 36 à 48 %**
	Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow)	**0,89**

À 20 °C et 101 kPa, 1 ppm = 3,08 mg/m 3.

Propriétés chimiques

(mise à jour : juin 2026)

[1 à 3]

Dans les conditions normales de température et de pression, l'oxyde de diéthyle est un produit stable. Toutefois, sous l'effet de la lumière et au contact de l'oxygène de l'air, il s'oxyde lentement en donnant naissance à des peroxydes, composés instables. Ces derniers peuvent, en effet, exploser sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou d'une friction.

Le produit réagit, souvent brutalement, avec les composés soufrés, halogénés, interhalogénés (BrF_3, IF_7) et les oxydants forts : oxygène, acides nitrique et sulfurique, perchlorates, ozone (qui donne naissance au peroxyde de diéthyle, susceptible d'exploser sous l'action de la chaleur). La décomposition thermique peut mener à un dégagement de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'aldéhydes et d'acides carboxyliques.

L'oxyde de diéthyle attaque les matières plastiques et le caoutchouc mais il ne corrode pas les métaux.

VLEP et mesurages

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP)

(mise à jour : juin 2026)

[4]

Des VLEP dans l'air des lieux de travail ont été établies pour l'oxyde de diéthyle.

Substance	Pays	VLEP 8h (ppm)	VLEP 8h (mg/m³)	VLEP CT (ppm)	VLEP CT (mg/m³)
Oxyde de diéthyle	France (VLEP réglementaires contraignantes - 2007)	100	308	200	616
Oxyde de diéthyle	Union européenne (2000)	100	308	200	616

Méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle

(mise à jour : juin 2026)

[5 à 7]

- Prélèvement par pompage de l'air au travers d'un tube rempli de charbon actif ;
- Désorption par du sulfure de carbone ;
- Dosage de l'oxyde de diéthyle par chromatographie en phase gazeuse avec détection à ionisation de flamme (GC/FID) ;
- Utilisation possible d'appareils à réponse instantanée équipés de tubes réactifs colorimétriques Type Draeger (Diethyl Ether 100/a) ou Gaster (Ethyl Ether N 161 et 161L) mais de nombreux problèmes d'interférences existent avec ces tubes.

Incendie - Explosion

(mise à jour : juin 2026)

[8 à 10]

L'oxyde de diéthyle est un liquide extrêmement inflammable (point d'éclair en coupelle fermée : -45 °C), dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 1,7 à 48 % en volume.

Pour combattre un incendie dans lequel l'oxyde de diéthyle serait impliqué, les agents d'extinction préconisés sont l'eau avec additif ou sous forme de mousse (adjonction d'un émulseur spécial compatible avec les produits polaires) ou les poudres chimiques voire le dioxyde de carbone. En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie et peut s'avérer inefficace. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.

Par ailleurs, compte tenu de sa température d'auto-inflammation relativement basse (160 °C à 180 °C), pouvant être facilement atteinte sur les lieux de travail (carter de moteur, élément chauffant...), l'extinction d'un feu impliquant l'oxyde de diéthyle ne sera totale que si la température du foyer (et du liquide) est suffisamment abaissée, évitant ainsi toute réinflammation possible.

En raison de la toxicité des fumées émises lors de la combustion de cette substance, les personnes chargées de la lutte contre l'incendie seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[2, 11]

Bien absorbé par voie respiratoire, l'oxyde de diéthyle diffuse rapidement dans l'organisme et notamment dans le cerveau et les tissus adipeux. Contrairement à ce qui se passe chez l'animal, il est peu métabolisé chez l'Homme et excrété sous forme inchangée dans l'air exhalé et en moindre mesure sous forme de dioxyde de carbone.

Chez l'animal

(mise à jour : juin 2026)

Absorption

L'oxyde de diéthyle est un anesthésique. L'absorption par inhalation est estimée à 33 % chez le rat après une exposition à 50 ppm et diminue lorsque la concentration augmente (6,7 % pour 2000 ppm) [2]. Chez le rat (500 ppm pendant 2 h), il est immédiatement absorbé de l'air inhalé dans le flux sanguin où 49 % de la dose absorbée se fixent aux globules rouges [10].

L'absorption cutanée est négligeable. Par voie orale, les DL_{50} déterminées traduisent une absorption mais cette dernière n'est pas quantifiée [2].

Distribution

Il est transporté rapidement dans tout l'organisme, préférentiellement au niveau du cerveau et des tissus adipeux et, dans une moindre mesure, dans les muscles, les reins ou le foie. Pendant la période d'anesthésie, une concentration importante est mesurée dans les glandes surrénales. À l'arrêt de l'exposition, la concentration dans les graisses reste à un niveau élevé ; une faible concentration d'oxyde de diéthyle y est encore détectable après 24 heures alors que la concentration sanguine diminue rapidement. Après l'exposition de rats pendant 6 minutes, la quantité totale de cytochrome P-450, hépatique et rénal, est diminuée de 70 à 75 % ; elle revient à la normale après 2 heures.

L'oxyde de diéthyle traverse la barrière placentaire [2].

Métabolisme

Chez le rat, l'oxyde de diéthyle est métabolisé, par les microsomes hépatiques, en éthanol et acétaldéhyde ; l'enzyme responsable de la dégradation est une monooxygénase à cytochrome P-450 et, en particulier le cytochrome P-450 IIE1. L'éthanol et l'acétaldéhyde sont ensuite oxydés pour produire de l'acide acétique qui entre dans le pool métabolique intermédiaire pour produire des acides gras, du cholestérol et des mono-, di- et triglycérides, et, par la suite, dégradé en CO_2 [12].

L'oxyde de diéthyle interfère avec le métabolisme d'autres substances chimiques et en particulier l'éthanol ; le taux de disparition de l'éthanol est diminué de 50 % chez le rat après une anesthésie induite par l'oxyde de diéthyle [2].

Excrétion

Chez l'animal, environ 90 % de la dose absorbée sont exhalés sous forme inchangée ; le reste est métabolisé et incorporé dans les constituants de l'organisme, une faible proportion étant finalement éliminée sous forme de CO_2 [2].

Chez l'Homme

(mise à jour : juin 2026)

Chez l'Homme, l'oxyde de diéthyle est peu ou pas métabolisé : 8 % sont métabolisés par glucuronidation avant une élimination des métabolites formés dans les urines. L'excrétion est majoritairement pulmonaire sous forme inchangée, le CO_2 étant un métabolite mineur (2 %) [13].

Mode d'action

(mise à jour : juin 2026)

[14]

L'oxyde de diéthyle agit en diminuant l'amplitude et la fréquence des ondes cérébrales pendant l'anesthésie, en réduisant ou en bloquant les impulsions conduites par le système multisynaptique du cerveau moyen, en déprimant les événements corticaux locaux, et en éliminant l'influence du système cérébral central sur le cortex et le diencéphale. Dans la mœlle épinière, il déprime les arcs réflexes à deux ou plusieurs neurones [14].

Toxicité expérimentale

La toxicité aiguë se traduit par une narcose, une anesthésie et une dépression du système nerveux central. Les contacts oculaires provoquent une irritation légère et réversible ; aucune irritation ou sensibilisation cutanée n'est observée. L'exposition répétée provoque une somnolence ainsi qu'une réduction du poids corporel.

Concernant la génotoxicité potentielle de l'oxyde de diéthyle, les tests réalisés* in vitro *et* in vivo *donnent des résultats négatifs.

Aucune donnée n'est disponible concernant la cancérogénicité de cette substance.

D'après le peu de données existantes concernant les effets sur la fertilité, l'oxyde de diéthyle pourrait diminuer la fertilité chez le rat mâle. Par inhalation, des effets fœtotoxiques sont rapportés pour de fortes expositions ; aucun effet n'est mis en évidence par voie orale.

Toxicité aiguë

(mise à jour : juin 2026)

[1, 11]

L'organe cible de l'oxyde de diéthyle est le système nerveux central ; ses effets majeurs sont une narcose, une anesthésie et une dépression du système nerveux central. Après une excitation initiale, la dépression se met en place rapidement et, aux concentrations létales, l'animal meurt par paralysie respiratoire.

La DL $_{50}$ orale est de 1210 mg/kg chez le rat adulte ; par voie cutanée, elle est supérieure à 14300 mg/kg chez le lapin. La CL $_{50}$ est de 32 000 ppm (env. 97 mg/l) pour une exposition de 4 heures chez le rat et la souris. Chez la souris, une concentration d'environ 32 000 ppm provoque une excitation légère ; à 64 000 ppm, l'anesthésie est profonde ; et à 128 000 ppm, il se produit un arrêt respiratoire. Si l'atmosphère est renouvelée, la respiration reprend spontanément et continue de façon normale. La concentration nécessaire pour provoquer l'arrêt respiratoire est inversement proportionnelle à la durée de l'anesthésie.

La sensibilité à l'action de l'oxyde de diéthyle est liée à l'âge : la DL $_{50}$ orale est de 1700 mg/kg chez le rat de 14 jours et de 1210 mg/kg chez l'adulte ; les nouveau-nés résistent 5 à 6 fois plus longtemps à une concentration létale que les adultes et leur concentration sanguine en oxyde de diéthyle est 2,5 à 3 fois supérieure.

L'oxyde de diéthyle provoque également :

- une stimulation du système sympathique se traduisant par une tachycardie, une hypertension et une atonie intestinale. En cas d'anesthésie légère, la fréquence cardiaque augmente de 20 % pour maintenir la pression sanguine ; en cas d'anesthésie profonde, il y a une chute progressive de pression sanguine comme résultat de la baisse de contraction cardiaque, de la dépression progressive des centres vasomoteurs et de la vasodilatation périphérique. Le sang restant dans les vaisseaux périphériques, le myocarde sous oxygéné cesse de battre, la mort survient par hypoxie et asphyxie ;
- une acidose pendant l'anesthésie et une alcalose compensatoire pendant la récupération ;
- une albuminurie, une oligurie et souvent une anurie, surtout chez le chien, comme résultat de l'irritation rénale et de la libération de l'hormone antidiurétique hypophysaire ;
- une relaxation musculaire profonde par effet dépresseur sur les voies pyramidales et extra pyramidales du système nerveux central ; il a aussi un effet bloquant curariforme sur la plaque motrice du muscle ;
- une libération plasmatique, fonction du temps et de la concentration, de corticotrophine (ACTH) et de corticostérone ; une exposition de 30 minutes à 30 000 ppm chez la souris multiplie par 4 le taux d'ACTH et par 6 celui de corticostérone, cet effet serait dû au stress ;
- une irritation du tractus respiratoire, accompagnée d'une stimulation de la sécrétion muqueuse.

Irritation, sensibilisation [13]

L'oxyde de diéthyle n'a pas d'effet irritant sur la peau. Des lésions oculaires légères et réversibles sont induites lors du contact avec l'oxyde de diéthyle sous forme liquide ou vapeur. Un test de sensibilisation cutanée mené chez la souris (stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA)) a donné des résultats négatifs [2].

Toxicité subchronique, chronique

(mise à jour : juin 2026)

[13]

Dans une étude récente, aucun effet n'est observé chez des rats mâles et femelles exposés à 6000 ppm d'oxyde de diéthyle pendant 13 semaines (~18 000 mg/m ^{3}, 6 h/j, 5 j/sem).

Par voie orale, une exposition de 13 semaines par gavage provoque chez le rat (au-delà de 2000 mg/kg/j) une somnolence, une baisse de la prise de nourriture et du poids corporel et une augmentation de la létalité. À la plus forte dose testée (3500 mg/kg pc/j), le poids relatif des testicules et des épididymes est augmenté. La dose sans effet nocif observé (NOAEL) est de 500 mg/kg pc/j [15].

Une exposition prolongée ou répétée provoque le craquèlement et le dessèchement de la peau par extraction des lipides cutanés.

Effets génotoxiques

(mise à jour : juin 2026)

[13]

- ***In vitro***

L'oxyde de diéthyle donne des résultats négatifs, avec et sans activation métabolique, dans les tests suivants : Ames sur *S. typhimurium,* réparation de l'ADN sur *E. coli,* micronoyaux sur lymphocytes humains, mutations géniques sur cellules de mammifères et échange entre chromatides-sœurs sur cellules ovariennes de hamster chinois.

- ***In vivo***

Aucune augmentation du nombre de micronoyaux n'est mesurée dans les érythrocytes de souris mâles et femelles, exposées par voie intra-péritonéale à différentes doses d'oxyde de diéthyle (400-1000 ou 2000 mg/kg pc).

Effets cancérogènes

(mise à jour : juin 2026)

Aucune donnée n'est disponible chez l'animal à la date de mise à jour de cette partie.

Le Centre international de recherche (Circ) sur le cancer considère que l'exposition aux anesthésiques volatils, dont fait partie l'oxyde de diéthyle, est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme (groupe 3) [16].

Effets sur la reproduction

(mise à jour : juin 2026)

Fertilité

Une exposition par inhalation (3200, 16 000 ou 32 000 ppm, 4 h/j, 5 jours) n'a pas d'effet sur la morphologie des spermatozoïdes de souris mâles [17] ; chez le rat, l'oxyde de diéthyle (2000 ppm, 5 min/j, 60 jours) diminue la fertilité et réduit le poids des testicules [18].

Développement

La fréquence des malformations des tissus mous n'est pas augmentée chez les nouveau-nés de souris ou de rates exposées de façon répétée à des concentrations qui provoquent une anesthésie pendant la gestation (rat : 73 000 ppm, 1 h/j, du 9 e au 11 e jour ou du 13 e au 15 e jour de gestation ; souris : 65 000 ppm, 1 h/j, du 8 e au 10 e jour ou du 12 e au 14 e jour de gestation). Cependant, on observe une augmentation des variations squelettiques et des résorptions fœtales, précoces et tardives, probablement par hypoxie, et une diminution de croissance de la tête [19].

Aucun effet sur le développement n'est mis en évidence que cela soit chez le rat (1000 mg/kg pc/j, du 5 e au 19 e jour de gestation) ou le lapin (200 mg/kg pc/j, du 6 e au 28 e jour de gestation), et ce même en présence de toxicité maternelle aux doses les plus élevées testées [13].

Effets pertubateurs endocriniens

(mise à jour : juin 2026)

L'oxyde de diéthyle est classé perturbateur endocrinien de catégorie II dans la liste de l'Anses et de catégorie III dans la base de données DEDuCT.

Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe « Effets perturbateurs endocriniens » de la Fiche Toxicologique 0 [20].

Toxicité sur l'Homme

L'exposition aiguë provoque le plus souvent des signes de dépression du système nerveux, dans certains cas des états d'excitation et des convulsions sont observés. De rares cas d'atteintes hépatique ou rénale ont été rapportés après des anesthésies à l'oxyde de diéthyle. L'effet irritant sur la peau et les muqueuses est faible. L'exposition chronique entraîne des troubles digestifs et neurologiques ; une addiction peut conduire à des états confusionnels. Il n'a pas d'effet tératogène mais pourrait avoir un effet fœtotoxique. Un éventuel effet cancérogène n'a pas été évalué.

Toxicité aiguë

(mise à jour : 1999)

[1, 11, 21, 22]

L'oxyde de diéthyle a été largement utilisé comme anesthésique chez l'Homme avec une assez grande sécurité. Les concentrations nécessaires pour produire une anesthésie sont comprises entre 10 et 15 % (150 000 ppm) [22].

En milieu professionnel, on décrit toutefois quelques cas d'intoxications mortelles par inhalation de concentrations élevées ; dans un cas le sujet a présenté d'abord une phase de délire maniaque (agitation) puis une insuffisance rénale accompagnée de convulsions rapidement fatales.

De façon beaucoup plus fréquente, on observe des cas de narcose sans conséquence. Les premiers signes d'intoxication comprennent une excitation ou une somnolence, des vomissements et une pâleur du visage. Ils s'accompagnent ensuite d'une réduction de la fréquence cardiaque et de la température, d'une irrégularité respiratoire, de relaxation musculaire et d'une hypersialorrhée. Les effets secondaires d'une intoxication par inhalation associent des vomissements, de la salivation, des céphalées accompagnés d'un état d'excitation ou de dépression et d'une irritation des voies respiratoires.

Après des anesthésies, on a pu observer quelques rares cas réversibles d'atteintes rénales (néphrite) ou hépatiques (élévation des ALAT).

L'oxyde de diéthyle est un irritant moyen des voies respiratoires, cet effet se manifeste à partir de 200 ppm. Des projections cutanées accidentelles, induisant un contact court, n'entraînent pas d'irritation locale notable.

L'ingestion accidentelle provoque des signes similaires à ceux de l'alcool éthylique ; leur apparition est plus rapide et leur durée plus brève. En cas d'absorption importante, des morts sont signalés.

Les taux sanguins nécessaires à l'obtention d'une anesthésie sont de 1000 µg/ml ; des morts surviennent pour des taux de l'ordre de 1 500 µg/ml.

Toxicité chronique

(mise à jour : 1999)

[1, 11]

Au début du XX e siècle, des intoxications chroniques sont décrites après des expositions répétées à des concentrations d'oxyde de diéthyle largement supérieures aux valeurs limites actuellement admises. Les signes les plus fréquents étaient une perte d'appétit, une fatigabilité, une ébriété, une excitation et des troubles psychiques. Dans quelques cas, une polynucléose et une hyperalbuminémie y sont associées.

De façon plus habituelle, l'intoxication chronique induit peu d'effets, il s'agit essentiellement de troubles digestifs (nausées, vomissements), de céphalées et de polypnée. Dans certains cas, on note une perte d'appétit et de poids. L'oxyde de diéthyle provoque, chez certains sujets, une conduite toxicomaniaque par inhalation ou ingestion ; cette toxicomanie peut conduire à un état confusionnel.

Le contact cutané répété entraîne un assèchement de la peau qui peut prendre un aspect fissuré.

Effets cancérogènes

(mise à jour : 1999)

En 1987, le Centre international de recherche (Circ) classe l'ensemble des anesthésiques volatils dans le groupe 3. Ces substances ne peuvent effectivement être précisément évaluées, du fait de l'absence d'études chez l'animal et de données pertinentes chez l'Homme [16].

Effets sur la reproduction

(mise à jour : 1999)

[23]

Il n'existe pas d'étude directe mettant en évidence un effet tératogène de l'oxyde de diéthyle chez l'Homme. Toutefois une donnée récente confirme l'existence d'une augmentation de fausses couches et de petits poids de naissance chez des femmes exposées à divers solvants organiques dont l'oxyde de diéthyle. Dans cette étude, il n'est pas retrouvé d'anomalie chez les enfants des femmes qui sont exposées à des concentrations suffisamment faibles pour leur éviter des symptômes cliniques.

Réglementation

(mise à jour : juin 2026)

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO).*
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

- Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

- Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 (*JOCE* du 16 juin 2000).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 84.

Travaux interdits

- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.

Entreprises extérieures

- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (*JO* du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) ***substance*** oxyde de diéthyle

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (*JOU E* L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage harmonisés de l'oxyde de diéthyle figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

- Liquides inflammables, catégorie 1 ; H224
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques ; H336
- EUH019 (Peut former des peroxydes explosifs)
- EUH066 (L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau)

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient.

Certains metteurs sur le marché proposent une autoclassification pour cette substance.Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (**https://chem.echa.europa.eu/** et **https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification**).

b) ***mélanges*** contenant de l'oxyde de diéthyle

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (**https://aida.ineris.fr**) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (**https://unece.org/fr/about-adr**). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

(mise à jour : juin 2026)

Information et formation des travailleurs

- **Instruire le personnel** des risques présentés par la substance, des précautions à observer, des mesures d'hygiène à mettre en place ainsi que des mesures d'urgence à prendre en cas d'accident.
- Observer une **hygiène corporelle et vestimentaire** très stricte : lavage soigneux des mains (savon et eau) après manipulation et changement de vêtements de travail. Ces vêtements de travail sont fournis gratuitement, nettoyés et remplacés si besoin par l'entreprise. Ceux-ci sont rangés séparément des vêtements de ville. En aucun cas les salariés ne doivent quitter l'établissement avec leurs vêtements et leurs chaussures de travail.
- Ne pas **fumer**, **vapoter**, **boire** ou **manger** sur les lieux de travail.
- **Lutte contre l'incendie** : former les opérateurs à la manipulation des moyens de première intervention (extincteurs, robinets d'incendie armés...).
- Former les opérateurs au risque lié aux **atmosphères explosives** (risque ATEX) **[8]**.

Manipulation

- N'entreposer dans les ateliers que **des quantités réduites de substance** et ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- **Éviter tout contact** de produit avec **la peau** et **les yeux**. **Éviter l'inhalation** de vapeurs. Effectuer en **système clos** toute opération industrielle qui s'y prête. Dans tous les cas, prévoir une **aspiration** des vapeurs à leur source d'émission, ainsi qu'une **ventilation** des lieux de travail conformément à la réglementation en vigueur **[24]**.
- **Réduire** le nombre de personnes exposées à l'oxyde de diéthyle.
- Éviter tout rejet atmosphérique d'oxyde de diéthyle.
- Faire évaluer **annuellement** l'exposition des salariés à l'oxyde de diéthyle présent dans l'air par un **organisme accrédité, sauf dans le cas où** l'évaluation des risques a conclu à un **risque faible** (§ Méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle).
- Les équipements et installations conducteurs d'électricité utilisant ou étant à proximité d'oxyde de diéthyle doivent posséder des **liaisons équipotentielles** et être **mis à la terre**, afin d'évacuer toute accumulation de charges électrostatiques pouvant générer une source d'inflammation sous forme d'étincelles **[25]**.
- Les opérations génératrices de sources d'inflammation (travaux par point chaud type soudage, découpage, meulage...) réalisées à proximité ou sur les équipements utilisant ou contenant de l'oxyde de diéthyle doivent faire l'objet d'un **permis de feu** **[26]**.
- Au besoin, les espaces dans lesquels la substance est stockée et/ou manipulée doivent faire l'objet d'une **signalisation** **[27]**.
- Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'oxyde de diéthyle sans prendre les précautions d'usage **[28]**.
- Supprimer toute source d'exposition par contamination en procédant à un **nettoyage régulier** des locaux et postes de travail.

Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Leur choix dépend des conditions de travail et de l'évaluation des risques professionnels.

Les EPI ne doivent pas être source d' **électricité statique** (chaussures antistatiques, vêtements de protection et de travail dissipateurs de charges) **[29, 30]**. Une attention particulière sera apportée lors du **retrait des équipements** afin d'éviter toute contamination involontaire. Ces équipements seront éliminés en tant que déchets dangereux **[31 à 34]**.

- Appareils de protection respiratoire : si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type AX lors de la manipulation de la substance **[35]**.
- Gants : les matériaux préconisés pour **un contact prolongé** sont les matériaux multicouches AlphaTec ® 02-100, Kemblok ®, Silver Shield ® - PE/EVAL/PE. Certains matériaux sont à éviter : les caoutchoucs butyle, naturel, néoprène et nitrile ainsi que le poly(chlorure de vinyle) et les élastomères fluorés Viton ® et Viton ®/caoutchouc butyle **[36, 37]**.
- Vêtements de protection : quand leur utilisation est nécessaire (en complément du vêtement de travail), leur choix dépend de **l'état physique** de la substance. **Seul le fabricant du vêtement** peut confirmer la protection effective d'un vêtement contre les dangers présentés par la substance. Dans le cas de vêtements réutilisables, il convient de **se conformer strictement à la notice du fabricant** **[38]**.
- Lunettes de sécurité : la rubrique 8 « Contrôles de l'exposition / protection individuelle » de la FDS peut renseigner quant à la nature des protections oculaires pouvant être utilisées lors de la manipulation de la substance **[39]**.

Stockage

- Stocker l'oxyde de diéthyle dans des locaux **frais** et **sous ventilation mécanique permanente**. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et de toute autre source d'inflammation (étincelles, flammes nues, rayons solaires...).
- Le stockage de l'oxyde de diéthyle s'effectue habituellement dans des récipients en fer, en acier ou en aluminium. Le verre est également utilisable pour de petites quantités. Dans tous les cas, il convient de s'assurer auprès du fournisseur de la substance ou du matériau de stockage de la **bonne compatibilité** entre le matériau envisagé et la substance stockée.
- **Fermer soigneusement** les récipients et les étiqueter conformément à la réglementation. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement.
- Le sol des locaux sera **imperméable** et formera **une cuvette de rétention** afin qu'en cas de déversement, la substance ne puisse se répandre au dehors.
- Mettre le matériel **électrique** et **non-électrique**, y compris l' **éclairage** et la **ventilation**, en conformité avec la réglementation concernant les atmosphères explosives.
- Mettre à disposition dans ou à proximité immédiate du local/zone de stockage des moyens d'extinction adaptés à l'ensemble des produits stockés.
- **Séparer** l'oxyde de diéthyle des produits comburants ainsi que des composés soufrés, halogénés et des oxydants forts. Si possible, le stocker **à l'écart** des autres produits chimiques dangereux.

Déchets

- Le stockage des déchets doit suivre les mêmes règles que le stockage des substances à leur arrivée (§ stockage).
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par l'oxyde de diéthyle.

- Conserver les déchets et les produits souillés dans des récipients spécialement prévus à cet effet, **clos et étanches**. Les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.

En cas d'urgence

- En cas de déversement accidentel de liquide, récupérer la substance, avec des gants adaptés, en l'épongeant avec un **matériau absorbant** [40]. Laver à grande eau la surface ayant été souillée.
- Si le déversement est important, **aérer** la zone et **évacuer** le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs **entrainés** et **munis d'un équipement de protection approprié**. Supprimer toute source d'inflammation potentielle.
- Des appareils de protection respiratoire isolants autonomes sont à prévoir **à proximité et à l'extérieur** des locaux pour les interventions d'urgence.
- Prévoir l'installation de **fontaines oculaires**.
- Si ces mesures ne peuvent pas être réalisées sans risque de sur-accident ou si elles ne sont pas suffisantes, contacter les équipes de secours interne ou externe au site.

Au point de vue médical

(mise à jour : juin 2026)

Lors des visites initiale et périodiques

- Rechercher particulièrement lors de l'interrogatoire et l'examen clinique, des antécédents de pathologies cutanée, respiratoire, hépatique, rénale et neurologique chroniques, des symptômes digestifs et neurologiques évocateurs d'une atteinte neurologique centrale, ainsi que des signes d'irritation de la peau ou des muqueuses respiratoires.
- L'examen clinique pourra être complété par la réalisation d'un bilan biologique (contrôle des fonctions hépatique et rénale) qui servira d'examen de référence.
- La périodicité des examens médicaux et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires (bilan sanguin évaluant les fonctions hépatique et rénale) seront déterminées par le médecin du travail en fonction des données de l'examen clinique et de l'appréciation de l'importance de l'exposition.
- Déconseiller le port de lentilles de contact souples hydrophiles lors de travaux pouvant potentiellement exposer à des vapeurs ou aérosols d'oxyde de diéthyle.

Femmes enceintes et/ou allaitantes

- Exposer le moins possible à l'oxyde de diéthyle les femmes enceintes ou allaitantes en raison de l'effet famille des solvants organiques. Dans tous les cas, l'exposition ne devra pas dépasser le niveau déterminé en appliquant les recommandations de la Société française de médecine du travail [41]. Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d'exposition ainsi que les données toxicologiques.
- Rappeler aux femmes en âge de procréer l'intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l'employeur, et d'avertir le médecin du travail.

Conduite à tenir en cas d'urgence

- **En cas de projection cutanée ou oculaire**, retirer les vêtements souillés et rincer la peau et/ou les yeux immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. En cas de port de lentilles de contact, les retirer pendant le rinçage.
  Si une irritation oculaire et/ou cutanée apparait ou si la contamination cutanée est étendue ou prolongée, consulter un médecin et/ou un ophtalmologiste.
- **En cas d'inhalation massive de vapeurs**, appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est inconsciente, sans notion de traumatisme, et respire, la placer en position latérale de sécurité. Si notion de traumatisme, la laisser sur le dos. Si elle ne respire pas, mettre en œuvre les manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).
- **En cas d'ingestion,** appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais. Même si la victime est consciente, ne jamais faire boire, ne jamais tenter de provoquer des vomissements, et la maintenir au maximum au repos. Si la victime est inconsciente, sans notion de traumatisme, et respire, la placer en position latérale de sécurité. Si notion de traumatisme, la laisser sur le dos. Si elle ne respire pas, mettre en œuvre les manœuvres de réanimation.

Bibliographie

(mise à jour : juin 2026)

1 | Diethyl ether. In : PubChem. US NLM (**https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/**).

2 | Ether diéthylique. In : Répertoire toxicologique. CNESST, 2017 (**https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/repertoire-toxicologique.aspx**).

3 | Diethyl ether. In : Gestis Substance Database on hazardous substance. IFA (**https ://gestis-database.dguv.de/**).

4 | Oxyde de diéthyle. In : Base de données « Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) – Substances chimiques ». INRS (**https ://www.inrs.fr/publications/bdd/vlep.html**).

5 | MTA/MA-047/A01 : Determination of ethers l (diethylether, diisopropylether, methyltertio-butylether) in air- Charcoal tube method/ Gas chromatography. Méthodes de laboratoire, INSST (**https://www.insst.es/metodos-de-toma-de-muestras-y-analisis**).

6 | Ethyl ether. Method : 1610. In : NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4th Edition, 2003 (**https ://www.cdc.gov/niosh/nmam/**).

7 | Qualité de l'air des lieux de travail. Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par désorption au solvant/chromatographie en phase gazeuse. Partie 1 : Méthode d'échantillonnage par pompage. Norme NF ISO 16200-1. AFNOR ; Décembre 2001 - 27p.

8 | Mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives (ATEX) – Guide méthodologique. Brochure ED 945. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

9 | Evaluation du risque incendie dans l'entreprise. Guide méthodologique. Brochure INRS ED 970 (**https ://www.inrs.fr**).

10 | Les extincteurs d'incendie portatifs, mobiles et fixe. Brochure INRS ED 6054 (**https ://www.inrs.fr**).

11 | Kirwin C, Galvin J - Ethers. In : Clayton GD, Clayton FE - Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 4 e ed., vol. 2, part A. New York : John Wiley & Sons ; 1993 : 445-525.

12 | Liu PT et *al.* - Autoxidative Injury with loss of cytochrome P-450 following acute exposure of rats to fasting and ether anesthesia. Xenobiotica. 1991, 21 : 205-215 ;

13 | Ethyl ether. Registration dossier. ECHA, 2025 (**https ://chem.echa.europa.eu/**).

14 | Ethyl ether - In : Base de données MEDITEXT (**http://icca.cefic.org**).

15 | Diethyl Ether. In : Base de données IRIS (**https://www.epa.gov/iris**).

16 | IARC - Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, vol. 11 - Anaesthetics, volatile. Lyon : Centre international de recherche sur le cancer ; 1987, suppl. 7 (**https://monographs.iarc.who.int/monographs-available/**).

17 | Land PC, Owen EL et Linde HW - Morphologic changes in mouse spermatozoa after exposure to inhalational anesthetics during early spermatogenesis. *Anesthesiology. 1981 ;* 54 : 53-56.

18 | Diethyl Ether - In : Base de données REPROTEXT.

19 | Schwetz BA et Becker BA - Embryotoxicity and fetal malformations of rats and mice due to maternally administered ether. Abstract 8. *Toxicol Appl Pharmacol*. 1970 ; 17 : 275.

20 | Fiche toxicologique 0. INRS (**https ://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html**).

21 | Elvestad K, Hansen LE, Jelnes JE - Health and Safety - Occupational exposure limits. Criteria document for diethyl ether, 1993.

22 | Diethyl Ether. Stuttgart : BUA Report 49 ; sept. 1990.

23 | Khattak S et *al.* - Pregnancy outcome following gestational exposure to organic solvents. A prospective controled study. *Journal of American Medical Association*. 1999, 281 (12) 1106-1109.

24 | Principes généraux de ventilation. Guide pratique de ventilation ED 695. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

25 | Phénomènes électrostatiques. Brochure ED 6354. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

26 | Le permis de feu. Brochure ED 6030. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

27 | Signalisation de santé et de sécurité au travail - Réglementation. Brochure ED 6293. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

28 | Cuves et réservoirs. Interventions à l'extérieur ou à l'intérieur des équipements fixes utilisés pour contenir ou véhiculer des produits gazeux, liquides ou solides. Recommandation CNAM R 435. Assurance Maladie, 2008 (**https ://www.ameli.fr/val-de-marne/entreprise/tableau_recommandations**).

29 | Vêtements de travail et équipements de protection individuelle – Propriétés antistatiques et critère d'acceptabilité en zone ATEX. Note documentaire ND 2358. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

30 | EPI et vêtements de travail : mieux comprendre leurs caractéristiques antistatiques pour prévenir les risques d'explosion. Notes techniques NT33. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

31 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer sa tenue de protection en toute sécurité. Cas n°1 : Décontamination sous la douche. Dépliant ED 6165. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

32 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer sa tenue de protection en toute sécurité. Cas n°3 : Sans décontamination de la tenue. Dépliant ED 6167. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

33 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à usage unique. Dépliant ED 6168. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

34 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants réutilisables. Dépliant ED 6169. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

35 | Les appareils de protection respiratoire - Choix et utilisation. Brochure ED 6106. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

36 | Des gants contre le risque chimique. Fiche pratique de sécurité ED 112. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

37 | Forsberg K, Van Den Borre A, Henry III N, Zeigler J.P - Quick selection guide to chemical protective clothing. 6 th edition. Hoboken : John Wiley and Sons ; 2014 : 260 p.

38 | Quels vêtements de protection contre les risques chimiques. Fiche pratique de sécurité ED 127. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

39 | Les équipements de protection individuelle des yeux et du visage - Choix et utilisation. Brochure ED 798. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

40 | Les absorbants industriels. Aide-mémoire technique ED 6032. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

41 | Conso F, Contassot JC, Falcy M, Faupin F et *al.* Salariées enceintes exposées à des substances toxiques pour le développement fœtal. Surveillance médicale. TM 3. Doc Méd Trav. 2005 ; 101 : 10-21 (**https://www.inrs.fr**).

Historique des révisions

Seules les rubriques citées ci-dessous ont fait l'objet d'une mise à jour.

1 re édition	1965
2 e édition (mise à jour complète)	1982
3 e édition (mise à jour complète)	1999
4 e édition (mise à jour partielle) ▪ Étiquette ▪ Propriétés physiques ▪ Méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle ▪ Réglementation	2007
5 e édition (mise à jour partielle) ▪ Étiquette ▪ Utilisations	Juin 2026

- Propriétés physiques, chimiques
- VLEP et mesurages
- Incendie - Explosion
- Toxicocinétique - Métabolisme
- Toxicité expérimentale
- Réglementation
- Recommandations techniques et médicales
- Bibliographie